

الإجابات على "كراس الإجابة"

I- Choose the correct answer: (1pt/correct answer)

1- What is a main actor?

- a- It is a software feature.
- b- It is an action that must be carried out using the software to be developed.
- c- It is an entity with which the software has an interaction.
- d- He is one of the future users of the software.

2- What does the multiplicity 1..* mean?

- a- Several including the possibility of none.
- b- Exactly 1.
- c- At most 1.
- d- At least 1.

3- What is an internal use case?

- a- It is a use case that indicates the main functionalities.
- b- It is a use case that is useful to another use case.
- c- It is indeed, cases that specify other use cases.
- d- It is a use case that is linked to a secondary actor.

4- In the following Class Diagram, explain the multiplicity 1..1 at the Airport side with the Exclusion constraint.

- a- There are airports only reserved for departures and airports only for arrivals.
- b- A flight has only one departure airport and another for arrival, and a departure flight can't be arrival in the same time.
- c- An airport must be departure and arrival for the same flight.
- d- All above answers are correct.

I- Choisir la réponse correcte : (1pt/ réponse correcte)

1- Qu'est-ce un acteur principal ?

- a- C'est une fonctionnalité du logiciel.
- b- C'est une action qui devra être réalisée grâce au logiciel à développer.
- c- C'est une entité avec laquelle le logiciel a une interaction.
- d- C'est un des futurs utilisateurs du logiciel.

2- Que signifie la multiplicité 1..*?

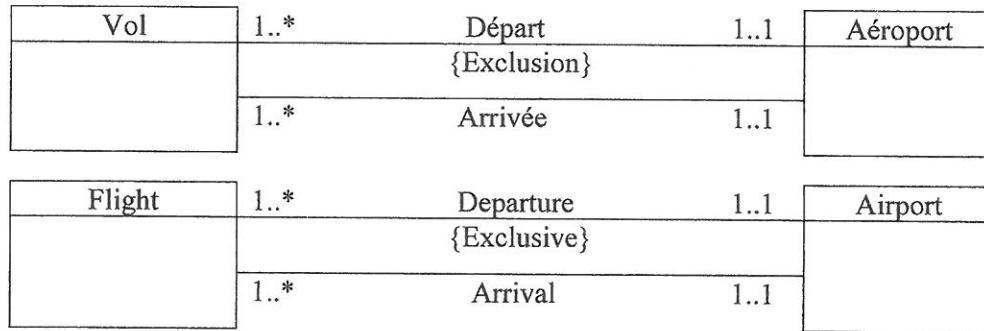
- a- Plusieurs incluant la possibilité d'aucun.
- b- Exactement 1.
- c- Au plus 1.
- d- Au moins 1.

3- Qu'est-ce qu'un cas d'utilisation interne ?

- a- C'est un cas d'utilisation qui indique les fonctionnalités principales.
- b- C'est un cas d'utilisation qui est utile à un autre cas d'utilisation.
- c- C'est en effet, des cas qui précisent d'autres cas d'utilisation.
- d- C'est un cas d'utilisation qui est lié à un acteur secondaire.

4- Dans le diagramme de classes suivant, expliquer la multiplicité 1..1 du côté Aéroport avec la contrainte Exclusion.

- a- Il y a des aéroports réservés seulement aux départs et des aéroports seulement aux arrivées.
- b- Un vol a un seul aéroport de départ et un autre d'arrivée, et un vol de départ ne peut être d'arrivée en même temps.
- c- Un aéroport doit être de départ et d'arrivée pour un même vol.
- d- Toutes les réponses précédentes sont justes.

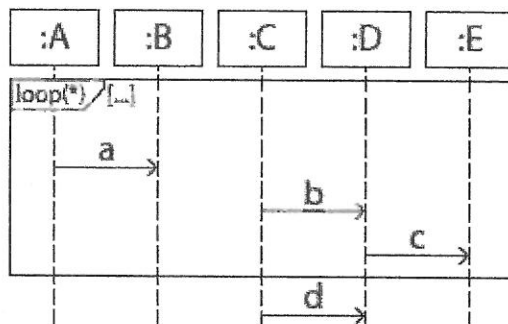


5- In following sequence diagram, which trace is possible?

- a- b → c → a → a → b → c → d
- b- d → a → b → c
- c- a → b → c → a → b → c → d
- d- b → a → c → d

5- Dans le diagramme de séquence suivant, quelle trace est possible?

- a- b → c → a → a → b → c → d
- b- d → a → b → c
- c- a → b → c → a → b → c → d
- d- b → a → c → d



II -

At University, there are different departments each containing several classrooms and offices. A department has a unique name.

A person working at the University has an ID and a name and can be a professor or an employee.

A professor can be an essential, associate or assistant professor and he/she is registered in a department.

Draw the Class Diagram.

III -

In a gasoline service station, the work is done as follows:

- 1- The customer self-service gasoline in the following way: he takes a gun attached to a pump and presses the trigger to take gasoline.
- 2- The pump-attendant can also use gasoline for his car.
- 3- The pump-attendant, with a cistern, comes to fill the reservoirs of the pump tanks.
- 4- Pump-attendants also maintain the pumps.
- 5- Also the pump-attendants repair the pumps in case of failure.

Draw the Use Case Diagram.

IV -

For each of the following cases, draw the corresponding Class diagram:

- 1- A clothes closet may or may not contain a mirror.
- 2- A chair has legs.
- 3- A command must contain one or more lines.
- 4- A parking can receive cars.
- 5- A dish contains more than one condiment.

5 pts

II -

A l'Université, il existe différents départements contenant chacun plusieurs salles de classe et des bureaux. Un département a un nom unique.

Une personne travaillant à l'Université a un ID et un nom et peut être un professeur ou un employé.

Un professeur peut être un professeur essentiel, associé ou assistant et il/elle est inscrit(e) dans un département.

Dessiner le diagramme de classe.

III -

Dans une station-service de distribution d'essence, le travail s'effectue de la façon suivante :

- 1- Le client se sert seul de l'essence de la façon suivante: il prend un pistolet accroché à une pompe et appuie sur la gâchette pour prendre de l'essence.
- 2- Le pompiste peut aussi se servir de l'essence pour sa voiture.
- 3- Le pompiste, avec une citerne, vient remplir les réservoirs des pompes.
- 4- Les pompistes assurent aussi la maintenance des pompes.
- 5- Aussi les pompistes réparent les pompes en cas de panne.

Dessiner le diagramme des cas d'utilisation.

IV -

Pour chacun des cas suivants, dessiner le diagramme de Classe correspondant:

- 1- Une armoire peut ou non contenir un miroir.
- 2- Une chaise a des pieds.
- 3- Une commande doit contenir une ou plusieurs lignes.
- 4- Un parking peut recevoir des voitures.
- 5- Un plat contient plus d'un condiment.

5 pts

5 pts